Đào Duy Minh
PH67510
LỚP:AI21301

Bài 1:

1. Thực thể: Khách hang

- **Thuộc tính:**

Tên khách hàng

Số điện thoại

Địa chỉ

2. Thực thể: Sản phẩm

- **Thuộc tính:**

Tên sản phẩm

Đơn giá

- **3. Thực thể: Hóa đơn**

Thuộc tính:

Mã hóa đơn

Ngày tạo hóa đơn

Tổng tiền hóa đơn

4. Thực thể: Chi tiết hóa đơn

- **Thuộc tính:**

Mã hóa đơn

Tên sản phẩm

Số lượng mua

Đơn giá tại thời điểm mua

Bài 2

- 1.Chuản hóa NF1
- Tách thành thêm 1 bảng chi tiết hóa đơn :
- Bảng hóa đơn:

MaHD NgayfHD TenKH SDTKH DiaChiKH TongTien

- Bảng chi tiết hóa đơn

MaHD TenSP SoLuong DonGia

2. Chuẩn hóa NF2

Tách thông tin SP thành bảng riêng

- Bảng SanPham

MaSP TenSP DonGia

Bảng ChiTietHoaDon

MaHD MaSP Soluong

3. Chuẩn hóa 3NF

- Trong bảng **HóaĐơn**, thông tin **Tên KH, SĐT, Địa chỉ** phụ thuộc vào **Khách hàng**, không phải **Mã hóa đơn**.
- Cách xử lí:Tách thành bảng **KhachHang**.

Bảng KhachHang

MaKH	TenKH	SDT	DiaChi

4. Cấu trúc CSDL sau khi chuẩn hóa

Sau khi chuẩn hóa ta có 4 bảng chính:

1.Khách hangf

column	DATA TYPE
MaKH	INT (PK)
TenKH	VARCHAR(255)
SoDienThoai	VARCHAR(20)
DiaChi	VARCHAR(255)

2. HoaDon

Column	Data Type
MaHD	INT (PK)
NgayHD	DATE
MaKH	INT (FK)
TongTien	INT

3. SanPham

Column	Data Type
MaSP	INT (PK)
TenSP	VARCHAR(255)
DonGia	INT

4. ChiTietHoaDon

Column	Data Type
MaHD	INT (FK)
MaSP	INT (FK)
SoLuong	INT

Bài 3:

1. Khóa chính (Primary Key)

Bảng	Khóa chính
KhachHang	MaKH
HoaDon	MaHD

2. Khóa ngoại

Bảng	Khóa ngoại	Tham chiếu
HoaDon	MaKH	KhachHang(MaKH)
ChiTietHoaDon	MaHD	HoaDon(MaHD)
ChiTietHoaDon	MaSP	SanPham(MaSP)

3. Mô tả quan hệ giữa các bảng

- **KhachHang — HoaDon**

1 khách hàng có thể tạo **nhiều hóa đơn**

mỗi hóa đơn thuộc 1 khách hàng

- **HoaDon — ChiTietHoaDon**

1 hóa đơn có nhiều sản phẩm

- **SanPham — ChiTietHoaDon**

1 sản phẩm có thể muatrong nhiều hóa đơn

Bài 4:SƠ đồ ERD

- **KhachHang**
- MaKH (PK) :INT
- TenKH : VARCHAR(255)
- SoDienThoai :VARCHAR(20)
- DiaChi : VARCHAR(255)
- **HoaDon**
- MaHD (PK): INT
- NgayHD: DATE
- MaKH (FK) :INT
- TongTien : INT

- **SanPham**
- MaSP (PK) – INT
- TenSP – VARCHAR(255)
- DonGia – INT
-

- **ChiTietHoaDon**
- MaHD (PK, FK) – INT
- MaSP (PK, FK) – INT
- SoLuong – INT

2. Quan hệ giữa các bảng

KhachHang — HoaDon: 1 – N

HoaDon — ChiTietHoaDon: 1 – N

SanPham — ChiTietHoaDon: 1 – N